

Неопределённый интеграл

ЧАСТЬ 2

СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 6

Неопределённые интегралы. Часть 2

Контекст

Мы продолжаем тему интегрирования. На этот раз покажем, как приёмы из прошлого лонгрида (замена переменной и интегрирование по частям) применяются для нахождения интегралов от различных классов функций: дробно-рациональных, тригонометрических и иррациональных.

Краткий план

- [Интегрирование дробно-рациональных функций](#)
- [Интегрирование тригонометрических функций](#)
- [Интегрирование иррациональных функций](#)

1. ИНТЕГРИРОВАНИЕ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Из разобранных в предыдущем лонгриде задач ты уже понял, что вычисление неопределённого интеграла обычно является гораздо более сложной задачей, чем нахождение производной. Более того, интеграл от элементарной функции не всегда может выражаться через элементарные функции.

Тем не менее есть широкий класс функций, интегралы от которых всегда можно вычислить, представив их в виде конечной комбинации элементарных функций. Это дробно-рациональные функции.

Рассмотрим приёмы интегрирования таких функций.

ПРИМЕР 1

Вычисли интеграл $\int \frac{x dx}{(x-1)(x+2)(x+3)}$.

ОТВЕТ

$$\frac{1}{12} \ln |x-1| + \frac{2}{3} \ln |x+2| - \frac{3}{4} \ln |x+3| + C.$$

РЕШЕНИЕ

Воспользуемся методом неопределённых коэффициентов. Представим подынтегральную функцию в виде суммы дробей:

$$\begin{aligned} \frac{x}{(x-1)(x+2)(x+3)} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3} = \\ &= \frac{A(x+2)(x+3) + B(x-1)(x+3) + C(x-1)(x+2)}{(x-1)(x+2)(x+3)}. \end{aligned}$$

Чтобы найти неопределённые коэффициенты A , B , C , приравняем числители выражений:

$$x = A(x+2)(x+3) + B(x-1)(x+3) + C(x-1)(x+2). \quad (1)$$

Равенство (1) является тождеством, то есть выполняется для всех значений x . Подставим в него такие значения x , при которых оно принимает наиболее простой вид, а именно $x = 1$, $x = -2$, $x = -3$ (те значения x , при которых знаменатель исходной

дроби обращается в ноль). Имеем:

при $x = 1$

при $x = -2$

при $x = -3$

$$\begin{cases} 1 = A \cdot 3 \cdot 4, \\ -2 = B \cdot (-3) \cdot 1, \\ -3 = C \cdot (-4) \cdot (-1) \end{cases} \iff \begin{cases} A = \frac{1}{12}, \\ B = \frac{2}{3}, \\ C = -\frac{3}{4}. \end{cases}$$

Итак, мы получили коэффициенты $A = \frac{1}{12}$, $B = \frac{2}{3}$, $C = -\frac{3}{4}$. Тогда исходный интеграл равен

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{(x-1)(x+2)(x+3)} &= \frac{1}{12} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x+2} - \frac{3}{4} \int \frac{dx}{x+3} = \\ &= \frac{1}{12} \ln|x-1| + \frac{2}{3} \ln|x+2| - \frac{3}{4} \ln|x+3| + C. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Коэффициенты A , B и C можно найти по-другому. Для этого в разобранный выше примере нужно раскрыть скобки в правой части равенства (1):

$$x = Ax^2 + 5Ax + 6A + Bx^2 + 2Bx - 3B + Cx^2 + Cx - 2C,$$

а затем приравнять коэффициенты при одинаковых степенях x :

$$\begin{aligned} x^2: & \begin{cases} 0 = A + B + C, \\ x^1: & \begin{cases} 1 = 5A + 2B + C, \\ x^0: & \begin{cases} 0 = 6A - 3B - 2C \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} A = \frac{1}{12}, \\ B = \frac{2}{3}, \\ C = -\frac{3}{4}. \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

С одной стороны, этот метод является более универсальным, а с другой — приводит к более громоздким вычислениям, поэтому всегда, когда возможно, мы будем использовать первый метод.

В рассмотренном примере мы проинтегрировали рациональную дробь. Перед тем, как перейти к общему способу интегрирования, вспомним, что такое рациональная дробь и в каком виде её можно представить.

Представление рациональной дроби в виде суммы многочлена и элементарных дробей

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Рациональной (или дробно-рациональной) функцией называют отношение двух многочленов $\frac{P(x)}{Q(x)}$.

Достаточно очевидно, что сумму нескольких рациональных дробей можно представить в виде одной дроби, если привести их к общему знаменателю; поэтому сумма рациональных дробей тоже является рациональной функцией.

Далее мы будем рассматривать только несократимые дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ (в самом деле, если дана сократимая дробь, её всегда можно сократить до несократимой).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ называется **правильной**, если степень многочлена в числителе ($\deg P$) меньше степени многочлена в знаменателе $\deg Q$, и **неправильной** в противном случае (то есть при $\deg P \geq \deg Q$).

Неправильную дробь можно представить в виде суммы многочлена и правильной дроби. Для этого сначала нужно разделить числитель дроби с остатком на знаменатель, получив представление вида

$$\underbrace{P(x)}_{\text{делимое}} = \underbrace{H(x)}_{\text{частное}} \cdot \underbrace{Q(x)}_{\text{делитель}} + \underbrace{r(x)}_{\text{остаток}}, \text{ где } \deg r(x) < \deg Q(x). \quad (2)$$

Далее, разделив обе части равенства (2) на $Q(x)$, имеем

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \underbrace{\frac{H(x)}{Q(x)}}_{\text{многочлен}} + \underbrace{\frac{r(x)}{Q(x)}}_{\text{правильная дробь}}$$

Таким образом, любую неправильную рациональную дробь можно представить в виде суммы многочлена и правильной дроби.

УПРАЖНЕНИЕ Докажи, что представление (2) единственно.

Оказывается, любую правильную дробь можно представить в виде суммы элементарных дробей. **Элементарными** называют дроби вида

$$\frac{A}{(x-a)^k} \text{ и } \frac{Bx+C}{(x^2+bx+c)^k},$$

где x^2+bx+c — квадратный трёхчлен с отрицательным дискриминантом, $k \in \mathbb{N}$. Интегралы от элементарных дробей довольно легко вычислить.

Перед разложением правильной дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ на сумму элементарных дробей её знаменатель раскладывается на множители:

$$\begin{aligned} Q(x) &= (x-a_1)^{\alpha_1} (x-a_2)^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot (x-a_m)^{\alpha_m} \cdot (x^2+b_1x+c_1)^{\beta_1} \cdot \dots \cdot (x^2+b_px+c_p)^{\beta_p} = \\ &= \prod_{j=1}^m (x-a_j)^{\alpha_j} \cdot \prod_{i=1}^p (x^2+b_ix+c_i)^{\beta_i}, \end{aligned}$$

где $\forall i \in \{1; 2; \dots; p\}$ $x^2+b_ix+c_i$ — квадратный трёхчлен с отрицательным дискриминантом.

ЗАМЕЧАНИЕ Согласно основной теореме алгебры любой многочлен с действительными коэффициентами можно представить в виде произведения многочленов первой и второй степени с действительными коэффициентами.

Далее исходная дробь представляется в виде суммы элементарных дробей:

$$\begin{aligned}
 \frac{P(x)}{Q(x)} = & \frac{A_1^{(1)}}{x-a_1} + \frac{A_1^{(2)}}{(x-a_1)^2} + \dots + \frac{A_1^{(\alpha_1)}}{(x-a_1)^{\alpha_1}} + \\
 & + \frac{A_2^{(1)}}{x-a_2} + \frac{A_2^{(2)}}{(x-a_2)^2} + \dots + \frac{A_2^{(\alpha_2)}}{(x-a_2)^{\alpha_2}} + \\
 & \dots \dots \dots \\
 & + \frac{A_m^{(1)}}{x-a_m} + \frac{A_m^{(2)}}{(x-a_m)^2} + \dots + \frac{A_m^{(\alpha_m)}}{(x-a_m)^{\alpha_m}} + \\
 & + \frac{B_1^{(1)}x+C_1^{(1)}}{x^2+b_1x+c_1} + \frac{B_1^{(2)}x+C_1^{(2)}}{(x^2+b_1x+c_1)^2} + \dots + \frac{B_1^{(\beta_1)}x+C_1^{(\beta_1)}}{(x^2+b_1x+c_1)^{\beta_1}} + \\
 & \dots \dots \dots \\
 & + \frac{B_p^{(1)}x+C_p^{(1)}}{x^2+b_px+c_p} + \frac{B_p^{(2)}x+C_p^{(2)}}{(x^2+b_px+c_p)^2} + \dots + \frac{B_p^{(\beta_p)}x+C_p^{(\beta_p)}}{(x^2+b_px+c_p)^{\beta_p}}.
 \end{aligned} \tag{3}$$

Неопределённые коэффициенты в числителях элементарных дробей могут быть найдены тем же способом, что и в примере 1.

ЗАМЕЧАНИЕ Формулу (3) можно переписать в сжатом виде:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^{\alpha_j} \frac{A_l^{(j)}}{(x-a_j)^l} + \sum_{i=1}^p \sum_{l=1}^{\beta_i} \frac{B_l^{(i)}x+C_l^{(i)}}{(x^2+b_ix+c_i)^l}.$$

Для более наглядного понимания формулы (3) покажем пример представления дроби в виде суммы элементарных дробей:

$$\begin{aligned}
 \frac{6x^6 + 11x^5 - 66x^4 + 116x^3 - 134x^2 + 84x - 44}{(x-1)^3(x-2)(x^2+x+1)^2} = \\
 = \frac{1}{x-1} - \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{3}{(x-1)^3} + \frac{4}{x-2} - \frac{5x+6}{x^2+x+1} + \frac{7x-8}{(x^2+x+1)^2}.
 \end{aligned}$$

Алгоритм интегрирования

Теперь кратко сформулируем алгоритм вычисления интеграла от рациональной функции.

АЛГОРИТМ

Поиска интеграла от рациональной функции $P(x)/Q(x)$

Шаг 1. Если $\deg P \geq \deg Q$, представить дробь в виде суммы многочлена и правильной рациональной дроби.

Шаг 2. Найти корни знаменателя $Q(x)$ и разложить его на множители — многочлены первой и второй степени.

Шаг 3. Представить правильную рациональную дробь в виде суммы элементарных дробей (обычно для этого используют метод неопределённых коэффициентов).

Шаг 4. Найти интеграл от каждого из членов полученной суммы.

Ты уже, наверное, заметил, что после разложения подынтегральной функции на элементарные дроби могут получиться такие функции, нахождение интегралов от которых — сама по себе не всегда простая задача. Поэтому рассмотрим некоторые важные случаи, помогающие вычислить такие интегралы.

- а) Интегралы вида $\int \frac{A dx}{(x - x_1)^k}$, $k \in \mathbb{N}$ являются табличными.
- б) Интеграл $\int \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^k} dx$ сводится к интегралу $\int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k}$:

$$\int \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^k} dx = \frac{B}{2} \int \frac{d(x^2 + px + q)}{(x^2 + px + q)^k} + \left(C - \frac{Bp}{2}\right) \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k},$$

при этом

$$\int \frac{d(x^2 + px + q)}{(x^2 + px + q)^k} = \begin{cases} \ln |x^2 + px + q| & \text{при } k = 1, \\ -\frac{1}{(k-1)(x^2 + px + q)^{k-1}} & \text{при } k > 1. \end{cases}$$

- в) Вычислим интеграл $\int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k}$ в случае, когда знаменатель не имеет действительных корней. Выделим полный квадрат: $x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}$. Поскольку вещественных корней нет, то $q - \frac{p^2}{4} > 0$. Обозначим $a = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}}$ и выполним замену переменной интегрирования: $t = x + \frac{p}{2}$. Тогда

$$\int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k} = \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^k} = I_k(t).$$

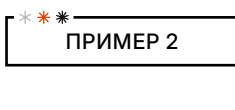
При $k = 1$, очевидно, имеем $I_1(t) = \int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a} + C$. Для вычисления $I_k(t)$ при $k > 1$ выведем рекуррентную формулу. Интегрируя $I_k(t)$ по частям, получим

$$\begin{aligned} I_k(t) &= \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^k} = \frac{t}{(t^2 + a^2)^k} + 2k \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + a^2)^{k+1}} = \frac{t}{(t^2 + a^2)^k} + 2k \int \frac{(t^2 + a^2) dt}{(t^2 + a^2)^{k+1}} - \\ &\quad - 2k \int \frac{a^2 dt}{(t^2 + a^2)^{k+1}} = \frac{t}{(t^2 + a^2)^k} + 2k I_k(t) - 2a^2 k I_{k+1}(t). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$I_{k+1}(t) = \frac{1}{2a^2 k} \left((2k-1) I_k(t) + \frac{t}{(t^2 + a^2)^k} \right).$$

Примеры интегрирования рациональных функций



Вычисли интеграл $\int \frac{2x^4 + 5x^2 - 2}{2x^3 - x - 1} dx$.

ОТВЕТ

$$\frac{x^2}{2} + \ln |x - 1| + \ln(2x^2 + 2x + 1) + \operatorname{arctg}(2x + 1) + C.$$

РЕШЕНИЕ

1. Преобразуем подынтегральное выражение:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^4 + 5x^2 - 2}{2x^3 - x - 1} dx &= \int \frac{2x^4 - x^2 - x + x^2 + x + 5x^2 - 2}{2x^3 - x - 1} dx = \\ &= \int \left(x + \frac{6x^2 + x - 2}{2x^3 - x - 1} \right) dx. \end{aligned}$$

2. Разложим знаменатель на множители: $2x^3 - x - 1 = (x - 1)(2x^2 + 2x + 1)$.

3. Раскладываем на элементарные дроби:

$$\frac{6x^2 + x - 2}{2x^3 - x - 1} = \frac{6x^2 + x - 2}{(x-1)(2x^2 + 2x + 1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx + C}{2x^2 + 2x + 1}.$$

Теперь для нахождения неопределённых коэффициентов имеем уравнение

$$6x^2 + x - 2 = A(2x^2 + 2x + 1) + (Bx + C)(x - 1).$$

Подставив в него $x = 1$, получаем $A = 1$. Тогда при $A = 1$

$$6x^2 + x - 2 = 1 \cdot (2x^2 + 2x + 1) + (Bx + C)(x - 1),$$

откуда

$$4x^2 - x - 3 = Bx^2 + Cx - Bx - C.$$

Приравняв коэффициенты при соответствующих степенях, получаем

$$\begin{aligned} x^2: & \begin{cases} 4 & = B, \\ x^1: & \begin{cases} -1 & = C - B, \\ x^0: & \begin{cases} -3 & = -C \end{cases} \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} B = 4, \\ C = 3. \end{cases} \end{aligned}$$



Проверить в Colab

4. И, наконец, вычислим интеграл:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^4 + 5x^2 - 2}{2x^3 - x - 1} dx &= \int x dx + \int \frac{6x^2 + x - 2}{2x^3 - x - 1} dx = \frac{x^2}{2} + \int \frac{1}{x-1} dx + \\ &+ \int \frac{4x+3}{2x^2+2x+1} dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \int \frac{4x+2}{2x^2+2x+1} dx + \\ &+ \int \frac{1}{2x^2+2x+1} dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \int \frac{1}{2x^2+2x+1} d(2x^2+2x) + \\ &+ 2 \int \frac{1}{(4x^2+4x+1)+1} dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \\ &+ \int \frac{1}{2x^2+2x+1} d(2x^2+2x+1) + \int \frac{1}{(2x+1)^2+1} d(2x+1) = \\ &= \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \ln(2x^2+2x+1) + \operatorname{arctg}(2x+1) + C. \end{aligned}$$

 ПРИМЕР 3

Вычисли интеграл $I = \int \frac{x^3 + 2x^2 + 3x + 4}{x^4 + x^3 + 2x^2} dx$.

ОТВЕТ

$$\frac{1}{4} \ln(x^4 + x^3 + 2x^2) - \frac{2}{x} - \frac{3}{2\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{7}} + C.$$

РЕШЕНИЕ

1. Степень числителя меньше степени знаменателя, поэтому выделять целую часть дроби не нужно.
2. Разложим знаменатель на множители: $x^4 + x^3 + 2x^2 = x^2(x^2 + x + 2)$.

3. Раскладываем на элементарные дроби:

$$\begin{aligned}\frac{x^3 + 2x^2 + 3x + 4}{x^4 + x^3 + 2x^2} &= \frac{x^3 + 2x^2 + 3x + 4}{x^2(x^2 + x + 2)} = \\ &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + x + 2} = \frac{(Ax + B)(x^2 + x + 2) + (Cx + D)x^2}{x^2(x^2 + x + 2)} = \\ &= \frac{Ax^3 + Ax^2 + 2Ax + Bx^2 + Bx + 2B + Cx^3 + Dx^2}{x^2(x^2 + x + 2)}.\end{aligned}$$

Ищем коэффициенты. Из равенства рациональных дробей следует равенство многочленов:

$$x^3 + 2x^2 + 3x + 4 = Ax^3 + Ax^2 + 2Ax + Bx^2 + Bx + 2B + Cx^3 + Dx^2.$$

При $x = 0$ получаем $2B = 4$, то есть $B = 2$, поэтому

$$x^3 + 2x^2 + 3x = x^3(A + C) + x^2(A + 2 + D) + x(2A + 2).$$

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях x :

$$\begin{aligned}x^3: & \begin{cases} 1 = A + C, \\ x^2: & \begin{cases} 2 = A + 2 + D, \\ x^1: & \begin{cases} 3 = 2A + 2 \end{cases} \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} A = \frac{1}{2}, \\ C = \frac{1}{2}, \\ D = -\frac{1}{2}. \end{cases}\end{aligned}$$

4. Вычисляем искомый интеграл:

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} dx + 2 \int \frac{1}{x^2} dx + \frac{1}{2} \int \frac{x-1}{x^2+x+2} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} dx + 2 \int \frac{1}{x^2} dx + \frac{1}{4} \int \frac{2x+1-2-1}{x^2+x+2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} dx + \\ &+ 2 \int \frac{1}{x^2} dx + \frac{1}{4} \int \frac{d(x^2+x+2)}{x^2+x+2} - \frac{3}{4} \int \frac{1}{(x+1/2)^2 + 7/4} d(x+1/2) = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x| - \frac{2}{x} + \frac{1}{4} \ln|x^2+x+2| - \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \left(\left(x + \frac{1}{2}\right) \frac{2}{\sqrt{7}} \right) = \\ &= \frac{1}{4} \ln(x^4 + x^3 + 2x^2) - \frac{2}{x} - \frac{3}{2\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{7}}.\end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

2. ИНТЕГРИРОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

В этом разделе мы рассмотрим вычисление интегралов вида

$$\int R(\sin x; \cos x) dx, \quad (4)$$

где $R(u; v)$ — дробно-рациональная функция. Если подынтегральная функция $R(\sin x; \cos x)$ обладает одним из следующих свойств, то для вычисления интеграла удобно сделать следующую замену перемен-

ной:

$$R(-\sin x; \cos x) = -R(\sin x; \cos x) \implies t = \cos x, \quad (5)$$

$$R(\sin x; -\cos x) = -R(\sin x; \cos x) \implies t = \sin x, \quad (6)$$

$$R(-\sin x; -\cos x) = R(\sin x; \cos x) \implies t = \operatorname{tg} x. \quad (7)$$

Последнее свойство означает, что функция периодична с периодом π .

Если требуется вычислить интеграл от функций вида $\sin^n x \cos^m x$, помогает основное тригонометрическое тождество. В тех же случаях, когда m или n — нечётны, часто бывает удобным функцию в нечётной степени внести под знак дифференциала.

Для иллюстрации рассмотрим несколько примеров.

ПРИМЕР 4

Вычисли интеграл $\int \sin^3 x \cos^4 x dx$.

ОТВЕТ $\frac{1}{7} \cos^7 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + C$.

РЕШЕНИЕ Внесём $\cos x$ под знак дифференциала и сделаем замену $t = \cos x$:

$$\begin{aligned} - \int \sin^2 x \cos^4 x d(\cos x) &= - \int (1 - \cos^2 x) \cos^4 x d(\cos x) = \\ &= \int t = \cos x \int (t^4 - t^6) dt = \frac{1}{7} \cos^7 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + C. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ Вполне ожидаемо, что при решении этой задачи нам помогла замена $\cos x = t$, поскольку подынтегральная функция удовлетворяет тождеству $R(-\sin x; \cos x) = -R(\sin x; \cos x)$.

ПРИМЕР 5

Вычисли интеграл $\int \frac{dx}{\cos x \sin^3 x}$.

ОТВЕТ $-\frac{1}{2 \sin^2 x} + \ln |\operatorname{tg} x| + C$.

РЕШЕНИЕ Видно, что подынтегральная функция удовлетворяет тождеству $R(\sin x; -\cos x) = -R(\sin x; \cos x)$, поэтому используем замену $t = \sin x$. Домножим числитель и знаменатель на $\cos x$ и воспользуемся основным тригонометрическим тождеством:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\cos x \sin^3 x} &= \int \frac{\cos x dx}{\cos^2 x \sin^3 x} = \int \frac{d(\sin x)}{(1 - \sin^2 x) \sin^3 x} = \int t = \sin x = \\ &= \int \frac{dt}{(1 - t^2)t^3} = \int \frac{dt}{t} + \int \frac{dt}{t^3} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t+1} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t-1} = \\ &= \ln |t| - \frac{1}{2} \frac{1}{t^2} - \frac{1}{2} \ln |t+1| - \frac{1}{2} \ln |t-1| + C = \\ &= \ln \left| \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \right| - \frac{1}{2t^2} + C = \ln |\operatorname{tg} x| - \frac{1}{2 \sin^2 x} + C. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 6

Вычисли интеграл $\int \frac{dx}{\sin^4 x + \cos^4 x}$.

ОТВЕТ

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{arctg}(\sqrt{2} \operatorname{tg} x + 1) + \frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{arctg}(\sqrt{2} \operatorname{tg} x - 1) + C.$$

РЕШЕНИЕ

Подынтегральная функция удовлетворяет условию (7) (то есть периодична с периодом π), поэтому будем использовать замену $t = \operatorname{tg} x$. Чтобы получить в нашем интеграле $\operatorname{tg} x$, разделим числитель и знаменатель на $\cos^4 x$, воспользуемся формулой $\frac{1}{\cos^2 x} = \operatorname{tg}^2 x + 1$ и внесём $\operatorname{tg} x$ под знак дифференциала:

$$\int \frac{\frac{1}{\cos^4 x}}{1 + \operatorname{tg}^4 x} dx = \int \frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^4 x} d(\operatorname{tg} x).$$

Сделаем замену $t = \operatorname{tg} x$. Получим

$$\begin{aligned} \int \frac{1+t^2}{1+t^4} dt &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} dt + \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} dt = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\left(t + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\left(t - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}} = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{arctg}(\sqrt{2} \operatorname{tg} x + 1) + \frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{arctg}(\sqrt{2} \operatorname{tg} x - 1) + C. \end{aligned}$$

Интегрирование с помощью универсальной тригонометрической замены

В случае, если при нахождении интеграла вида (4) не помогают замены, рассмотренные выше, бывает удобно воспользоваться ещё одним способом вычисления интегралов от тригонометрических функций — **универсальной тригонометрической подстановкой**, которая заменой

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \quad x \in (-\pi; \pi) \quad \Leftrightarrow \quad x = 2 \operatorname{arctg} t$$

сводит интеграл (4) к интегралу от дробно-рациональной функции.

Почему используется именно такая замена? Вспомним тригонометрические формулы из школьного курса:

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}, \quad (8)$$

$$\cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}. \quad (9)$$

Тогда при замене $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ получаем

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned}$$

и, кроме того, взяв дифференциал от уравнения $x = 2 \operatorname{arctg} t$, находим

$$dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Напомним вывод формулы (8):

$$\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}.$$

Аналогично выводится формула (9).

 ПРИМЕР 7

Вычисли интеграл $\int \frac{dx}{3 \sin x + 4 \cos x + 5}$.

ОТВЕТ

$$-\frac{2}{3 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}} + C.$$

РЕШЕНИЕ

Выполнив универсальную тригонометрическую замену, получаем:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3 \sin x + 4 \cos x + 5} &= 2 \int \frac{dt}{6t + 4(1 - t^2) + 5(1 + t^2)} = 2 \int \frac{dt}{t^2 + 6t + 9} = \\ &= 2 \int (t + 3)^{-2} dt = -\frac{2}{t + 3} + C = -\frac{2}{3 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}} + C. \end{aligned}$$

3. ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Рассмотрим интеграл

$$I = \int R \left(x; \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{p_1}; \dots; \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{p_n} \right) dx, \quad (10)$$

где R — рациональная функция от аргументов; $n \in \mathbb{N}$; $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{Q}$. Рациональная функция от аргументов — это, попросту говоря, дробь. В нашем случае в числитель и знаменатель этой дроби входит комбинация $\left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{p_i}$. Интеграл вида (10) вычисляется с помощью замены

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^m,$$

где m — общий знаменатель чисел $p_1, \dots, p_n$,

 ПРИМЕР 8

Вычисли интеграл $\int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[6]{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx$.

ОТВЕТ

$$\frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + 6 \operatorname{arctg} \sqrt[6]{x} + C.$$

РЕШЕНИЕ

Данный интеграл имеет вид (10), где $a = 1, b = 0, c = 0, d = 1, p_1 = 2/3, p_2 = 1/6, p_3 = 1/3$. Общим знаменателем чисел $2/3, 1/6$ и $1/3$ является $m = 6$, поэтому сделаем замену $x = t^6$. Поскольку $dx = 6t^5 dt$, то

$$\begin{aligned} \int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[6]{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx &= 6 \int \frac{t^6 + t^4 + t}{t^6(1 + t^2)} t^5 dt = 6 \int \frac{t^5 + t^3 + 1}{1 + t^2} dt = \\ &= \int 6t^3 dt + 6 \int \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + 6 \operatorname{arctg} \sqrt[6]{x} + C. \end{aligned}$$

Интегрирование дифференциального бинома

Рассмотрим теперь интеграл

$$I = \int x^\alpha (ax^\beta + b)^\gamma dx, \quad (11)$$

где $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$; $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$; $\beta, \gamma \neq 0$; $x > 0$.

ЗАМЕЧАНИЕ Выражение $x^\alpha (ax^\beta + b)^\gamma dx$ называют **дифференциальным биномом**.

Алгоритм вычисления интегралов вида (11) следующий.

1. Делаем замену $x^\beta = t$, тогда $x = t^{1/\beta}$, $dx = \frac{1}{\beta} t^{\frac{1}{\beta}-1} dt$ и

$$I = \int t^{\alpha/\beta} (at + b)^\gamma \frac{1}{\beta} t^{\frac{1}{\beta}-1} dt.$$

В результате исходный интеграл сводится к интегралу вида

$$K = \int t^\alpha (at + b)^\gamma dt.$$

Полученный интеграл K вычисляется в одном из трёх случаев:

- а) $\alpha \in \mathbb{Z}$;
 - б) $\gamma \in \mathbb{Z}$;
 - в) $\alpha + \gamma \in \mathbb{Z}$.
2. а) Если $\alpha \in \mathbb{Z}$, то, представив рациональное число γ в виде несократимой дроби $\gamma = m/n$, делаем **замену** $(at + b)^{1/n} = v$. Тогда $at + b = v^n$, $a dt = n v^{n-1} dv$, и интеграл K сводится к интегралу от дробно-рациональной функции:

$$K = \int \left(\frac{v^n - b}{a} \right)^\alpha v^m \frac{n}{a} v^{n-1} dv.$$

- б) Если $\gamma \in \mathbb{Z}$, то (здесь $\alpha = m/n$ — несократимая дробь) делаем **замену** $t^{1/n} = v$ и проводим преобразования аналогично предыдущему пункту.
- в) Если $\alpha + \gamma = n \in \mathbb{Z}$, то

$$K = \int t^{\alpha+\gamma-\gamma} (at + b)^\gamma dt = \int t^n \left(\frac{at + b}{t} \right)^\gamma dt,$$

где $\gamma = \frac{p}{q}$ — несократимая дробь. **Замена** $\left(\frac{at+b}{t} \right)^{1/q} = v$ приводит к интегралу от рациональной дроби.

ПРИМЕР 9

Вычисли интеграл $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt[3]{(2+x^3)^5}}$.

ОТВЕТ

$$-\frac{v}{4} - \frac{1}{8v^2} + C, \text{ где } v = \sqrt[3]{\frac{2+x^3}{x^3}}.$$

РЕШЕНИЕ

Сделаем замену $x^3 = t$. Тогда $x = \sqrt[3]{t}$, $dx = \frac{dt}{3\sqrt[3]{t^2}}$ и

$$\int \frac{dt}{3\sqrt[3]{t^2} \sqrt[3]{t^2} \sqrt[3]{(2+t)^5}} = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{t^{4/3} (2+t)^{5/3}}.$$

Поскольку $\frac{4}{3} + \frac{5}{3} = 3 \in \mathbb{Z}$, то интеграл вычисляется. Преобразуем интеграл:

$$\frac{1}{3} \int \sqrt[3]{\frac{2+t}{t}} \frac{1}{t(2+t)^2} dt$$

и сделаем ещё одну замену

$$\sqrt[3]{\frac{2+t}{t}} = v \implies t = \frac{2}{v^3 - 1}; \quad dt = -\frac{2}{(v^3 - 1)^2} \cdot 3v^2 dv.$$

В итоге получаем

$$\frac{1}{3} \int v \frac{1}{\left(\frac{2}{v^3-1}\right) \left(2 + \frac{2}{v^3-1}\right)^2} \frac{-6v^2}{(v^3-1)^2} dv = - \int \frac{v^3-1}{4v^3} dv = -\frac{v}{4} - \frac{1}{8v^2} + C.$$

 ПРИМЕР 10

Вычисли интеграл $\int \frac{x dx}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x^2}}}.$

ОТВЕТ

$\frac{3}{5}v^5 - 2v^3 + 3v + C$, где $v = \sqrt{1 + x^{2/3}}.$

РЕШЕНИЕ

Сделаем замену $x^{2/3} = t$. Тогда $x = t^{3/2}$, $dx = \frac{3}{2}t^{1/2}dt$ и

$$\int t^{3/2} (1+t)^{-1/2} \cdot \frac{3}{2}t^{1/2}dt = \frac{3}{2} \int t^2 (1+t)^{-1/2} dt.$$

Поскольку $2 \in \mathbb{Z}$, то интеграл вычисляется. Сделаем ещё одну замену:

$$\sqrt{1+t} = v \implies t = v^2 - 1, \quad dt = 2v dv.$$

В итоге получаем

$$\frac{3}{2} \int (v^2 - 1)^2 \frac{1}{v} \cdot 2v dv = \frac{3}{5}v^5 - 2v^3 + 3v + C.$$

Интегрирование с помощью подстановки Эйлера

Рассмотрим ещё один вид интегралов:

$$\int R\left(x; \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx, \tag{12}$$

где $a \neq 0$, $b^2 - 4ac \neq 0$. Интегралы вида (12) вычисляются с помощью следующих замен, также называемых подстановкой Эйлера:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{ax} \pm t, \quad \text{если } a > 0;$$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm xt \pm \sqrt{c}, \quad \text{если } c > 0;$$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm(x - x_1)t;$$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm(x - x_2)t,$$

где $x_{1,2}$ — корни $ax^2 + bx + c$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Последние две подстановки используются, когда подкоренное выражение имеет действительные корни.

ПРИМЕР 11

При $a > 0$ с помощью подстановки Эйлера вычисли табличный интеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}}$.

ОТВЕТ

$$\ln \left| \sqrt{x^2 + a} + x \right| + C.$$

РЕШЕНИЕ

Выполним подстановку Эйлера

$$\sqrt{x^2 + a} = t - x. \quad (13)$$

Выразим из уравнения (13) x , возведя обе части в квадрат:

$$x = \frac{t^2 - a}{2t}.$$

Следовательно,

$$\sqrt{x^2 + a} = t - x = t - \frac{t^2 - a}{2t} = \frac{t^2 + a}{2t}$$

и

$$dx = d\left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2t}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{a}{2t^2}\right) dt = \frac{t^2 + a}{2t^2} dt.$$

Кроме того, из (13) выразим t :

$$t = x + \sqrt{x^2 + a}.$$

Таким образом,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln \left| \sqrt{x^2 + a} + x \right| + C.$$

Задачи

Интегрирование дробно-рациональных функций

*** ЗАДАЧА 1	Вычисли табличный интеграл $\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$.
-----------------	--

*** ЗАДАЧА 2	0,5 балла Вычисли $\int \frac{x dx}{2x^2 - 3x - 2}$.
-----------------	--

*** ЗАДАЧА 3	1 балл Вычисли $\int \frac{x^3 - 3x^2 + 2x}{x^3 + 1} dx$.
-----------------	---

*** ЗАДАЧА 4	1 балл Вычисли $\int \frac{3x^3 - 8x^2 + 15x - 5}{(x - 1)^2(x^2 - 4x + 8)} dx$.
-----------------	---

*** ЗАДАЧА 5	1 балл Вычисли $\int \frac{dx}{(x - 2)^2(x + 3)^3}$.
-----------------	--

*** ЗАДАЧА 6	1 балл Вычисли $\int \frac{x^3 + x^2 - 4x + 1}{(x^2 + 1)^2} dx$.
-----------------	--

*** ЗАДАЧА 7	2 балла Вычисли $\int \frac{dx}{x^4(x^3 + 1)^2}$.
-----------------	---

*** ЗАДАЧА 8	2 балла Вычисли $\int \frac{dx}{x^{11} + 2x^6 + x}$.
-----------------	--

Интегрирование тригонометрических функций

*** ЗАДАЧА 9	0,5 балла Вычисли $\int \sin x \sin 2x \sin 3x dx$.
-----------------	---

*** ЗАДАЧА 10	0,5 балла
------------------	-----------

Вычисли $\int \operatorname{sh} x \operatorname{sh} 7x \, dx$.

ЗАДАЧА 11

0,5 балла

Вычисли $\int \frac{dx}{\cos x}$.

ЗАДАЧА 12

0,5 балла

Вычисли $\int \frac{dx}{\operatorname{sh} x \operatorname{ch}^2 x}$.

ЗАДАЧА 13

0,5 балла

Вычисли $\int \frac{dx}{2 \cos^2 x + \sin x \cos x + \sin^2 x}$.

ЗАДАЧА 14

0,5 балла

Вычисли $\int \sin^2 x \cos^2 3x \, dx$.

ЗАДАЧА 15

0,5 балла

Вычисли $\int \operatorname{sh}^2 x \operatorname{ch}^3 x \, dx$.

ЗАДАЧА 16

0,5 балла

Вычисли $\int \cos^3 x \sin^8 x \, dx$.

ЗАДАЧА 17

0,5 балла

Вычисли $\int \frac{dx}{1 + 4 \cos x}$.

ЗАДАЧА 18

3 балла

Докажи для интегралов

$$I_{m,n} = \int \sin^n x \cos^m x \, dx, \quad m, n \in \mathbb{N}$$

рекуррентные формулы

$$I_{m,n} = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I_{m,n-2}, \quad \text{где } n \geq 2;$$

$$I_{m,n} = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I_{m-2,n}, \quad \text{где } m \geq 2.$$

Вычисли с их помощью интеграл $\int \sin^6 x \cos^4 x dx$.

ЗАДАЧА 19

2 балла

Вычисли $\int \frac{4x^2 + 13x + 6}{x^3} e^{-4x} dx$.

Интегрирование иррациональных функций

* * *
ЗАДАЧА 20

0,5 балла

Вычисли $\int \frac{1 - 2\sqrt{x}}{1 + 2\sqrt{x}} dx$.

* * *
ЗАДАЧА 21

1 балл

Вычисли $\int \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} dx$.

* * *
ЗАДАЧА 22

1 балл

Вычисли $\int \frac{dx}{\sqrt[6]{(x-7)^7(x-5)^5}}$.

* * *
ЗАДАЧА 23

1 балл

Вычисли $\int \frac{1 - \sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}} dx$.

* * *
ЗАДАЧА 24

2 балла

С помощью подстановки Эйлера вычисли табличный интеграл $\int \sqrt{x^2 + a} dx, a > 0$.

* * *
ЗАДАЧА 25

2 балла

Вычисли $\int \frac{x^2 - 1}{x\sqrt{1+5x^2+x^4}} dx$.